
TRABALHO II

Normalização de Base de Dados

Sistema de Gestão de Funcionários

Análise, Justificação e Modelo de Dados Normalizado (1FN → 4FN)

Maputo, 2026

. Índice

- 1. Contexto e Dados de Partida
- 2. Identificação dos Problemas na Tabela Original (0FN)
- 3. Primeira Forma Normal (1FN)
- 4. Segunda Forma Normal (2FN)
- 5. Terceira Forma Normal (3FN)
- 6. Quarta Forma Normal (4FN)
- 7. Cardinalidades dos Relacionamentos
- 8. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
- 9. Síntese do Esquema Final

1. Contexto e Dados de Partida

A empresa mantinha, numa única folha de cálculo, todos os dados dos seus 16 funcionários: dados pessoais, morada, dados profissionais (cargo e função) e ainda os dados dos filhos e dos contactos telefónicos de cada funcionário, registados em colunas repetidas (Filho 1 a Filho 3, Celular 1 a Celular 3). A tabela seguinte mostra uma amostra dos registos originais, tal como constam do ficheiro *Dados_Nao_Normalizados_Funcionarios.xlsx*, antes de qualquer normalização (0FN).

Nome	BI	Endereço	Cidade	Cargo (Cód.)	Função (Cód.)	Filho 1	Filho 2	Celular 1	Celular 2
Amélia Fernanda	11010012345	Av. Julius Nye...	Maputo	Técnico de I... (C01)	Tecnologias ... (F01)	Cátia Cossa	—	841234567	821234567
Bernardo Alfredo	11010023456	Rua da Resistê...	Maputo	Contabilista... (C02)	Finanças... (F02)	Nelson Machava	Ivete Machava	845678901	—
Celina Armando S	11020034567	Av. Samora Mac...	Matola	Assistente A... (C08)	Administraçã... (F08)	—	—	861122334	—
Domingos Paulo N	11030045678	Rua 3, n.º 56,...	Chókwè	Motorista... (C06)	Logística... (F06)	Paulo Nhantumb	Alzira Nhantum	847890123	878901234

Tabela 0FN — amostra de 4 dos 16 registos originais (colunas parcialmente truncadas para caber na página).

2. Identificação dos Problemas na Tabela Original (0FN)

2.1 Dados não atómicos

O atributo **Endereço** junta, num único campo de texto, três informações distintas: a via (avenida/rua), o número de porta e o bairro — por exemplo, "Av. Julius Nyerere, n.º 245, Sommerschild". Isto viola a regra da atomicidade exigida pela 1FN, pois impede, por exemplo, pesquisar ou agrupar funcionários por bairro sem recorrer à manipulação de texto (parsing).

2.2 Grupos repetitivos (repeating groups)

Existem dois grupos de colunas repetidas para representar informação multivalorada de um único funcionário:

- **Filhos** — colunas *Filho 1*, *Filho 2*, *Filho 3*, limitando artificialmente cada funcionário a no máximo 3 filhos e deixando células vazias quando há menos filhos (desperdício de espaço e ambiguidade sobre o significado de um campo vazio).
- **Contactos telefónicos** — colunas *Celular 1*, *Celular 2*, *Celular 3*, com o mesmo problema: um número fixo e arbitrário de posições em vez de uma relação de cardinalidade variável.

Estes grupos repetitivos impossibilitam consultas simples (ex.: "listar todos os telefones de um funcionário") sem verificar várias colunas, e qualquer pesquisa por um valor específico (ex.: nome de um filho) obriga a repetir a mesma condição em três colunas diferentes.

2.3 Dependências funcionais problemáticas

Assumindo o **BI** como identificador natural de cada funcionário (chave candidata, dado que é único e obrigatório por lei), foram identificadas as seguintes dependências funcionais na tabela 0FN:

- **Dependência parcial** — os atributos *Cargo* (designação) e *Função* (designação) não dependem apenas do BI: dependem, na realidade, apenas dos respetivos códigos (*Cód. Cargo* → *Cargo* e *Cód. Função* → *Função*), que se repetem em vários funcionários (ex.: o código C01 "Técnico de Informática" surge em mais do que um registo). Ao tratar (BI, Cód. Cargo, Cód. Função) como o conjunto de atributos determinantes presentes na linha, *Cargo* e *Função* dependem apenas de uma parte desse conjunto — uma dependência parcial que gera redundância e o risco de inconsistência (o mesmo código associado a designações diferentes em registos diferentes, por erro de digitação).
- **Dependência transitiva** — a Província depende da Cidade, e o País depende da Província (BI → Cidade → Província → País). Assim, País não depende diretamente da chave (BI), mas sim

transitivamente, através de Cidade e Província. O mesmo acontece com o *Posto de Trabalho*, cuja localização (cidade) é sempre a mesma para o mesmo posto (ex.: "Sede Maputo" está sempre em Maputo), o que é informação repetida a cada novo funcionário alocado a esse posto.

- **Dependência multivalorada** — para um dado funcionário, o conjunto de filhos e o conjunto de contactos telefónicos são independentes um do outro (o número de filhos não influencia nem é influenciado pelo número de telefones). Ao colocá-los lado a lado na mesma linha em colunas fixas, a tabela sugere uma relação entre "Filho 2" e "Celular 2" que não existe — este é o padrão clássico de dependência multivalorada (MVD) que a 4FN resolve.

2.4 Anomalias resultantes

- **Inserção** — não é possível registar um novo Cargo ou Função (ex.: ao criar a vaga) sem associá-lo desde já a um funcionário concreto.
- **Atualização** — se a designação de um cargo mudar (ex.: "Técnico de Informática" passar a "Técnico de TI"), é necessário atualizar todas as linhas em que o código C01 aparece, sob pena de inconsistência.
- **Remoção** — ao eliminar o único funcionário que ocupa um determinado posto de trabalho ou cargo, perde-se também a informação sobre a existência desse posto/cargo.

3. Primeira Forma Normal (1FN)

Para atingir a 1FN foram aplicadas duas ações: (i) tornar atómico o atributo Endereço, dividindo-o em *Rua/Avenida*, *Número* e *Bairro*; e (ii) eliminar os grupos repetitivos (Filhos e Contactos Telefónicos), extraindo-os para tabelas próprias, relacionadas com o funcionário através do BI (chave estrangeira). A tabela principal passa a ter uma linha por funcionário, com todos os atributos atómicos e monovalorados.

FUNCIONARIO (1FN) — amostra

BI	Nome	Rua	Nú m.	Bairro	Cidade	Cód. Cargo	Cód. Função	Posto	Data Admissão
11010012345	Amélia Fernanda	Av. Julius N	245	Sommerschi	Maputo	C01	F01	Sede Maputo	05/02/2015
11010023456	Bernardo Alfredo	Rua da Resis	8	Polana Can	Maputo	C02	F02	Sede Maputo	14/09/2010
11020034567	Celina Armando S	Av. Samora M	12	Fomento	Matola	C08	F08	Delegação Ma	01/06/2018
11030045678	Domingos Paulo N	Rua 3	56	Chókwè-Sed	Chókwè	C06	F06	Delegação Ga	10/03/2012
11040056789	Eugénia Marta Mu	Av. Eduardo	301	Maxixe-Sed	Maxixe	C04	F04	Delegação In	20/08/2016

Tabela FUNCIONARIO após 1FN — amostra de 5 dos 16 registos (chave primária: BI).

FILHO (1FN) — amostra

BI (FK)	Nome do Filho
110100123456A	Cátia Cossa
110100234567B	Nelson Machava
110100234567B	Ivete Machava
110100234567B	Suzana Machava
110300456789D	Paulo Nhantumbo Jr
110300456789D	Alzira Nhantumbo
110400567890E	Marta Muchanga
110500678901F	José Macuácuá

Tabela FILHO após 1FN — amostra (uma linha por filho; chave primária composta BI+Nome do Filho).

TELEFONE (1FN) — amostra

BI (FK)	Número de Telefone
110100123456A	841234567
110100123456A	821234567
110100234567B	845678901
110200345678C	861122334
110300456789D	847890123
110300456789D	878901234
110400567890E	849012345
110500678901F	823456789

Tabela TELEFONE após 1FN — amostra (uma linha por número; chave primária composta BI+Número).

4. Segunda Forma Normal (2FN)

A 2FN exige que todo atributo não-chave dependa da **totalidade** da chave primária, eliminando dependências parciais. Na tabela FUNCIONARIO (1FN), os atributos *Cargo* e *Função* (as designações por extenso) não dependiam realmente do BI do funcionário, mas apenas dos respetivos códigos (Cód. Cargo e Cód. Função), que se repetem em vários funcionários — uma dependência parcial em relação ao conjunto de atributos determinantes da linha. Para eliminar esta dependência, CARGO e FUNÇÃO foram extraídos para tabelas de referência próprias, e FUNCIONARIO passa a guardar apenas o código como chave estrangeira.

Já as tabelas FILHO e TELEFONE (criadas na 1FN) têm chave composta (BI + Nome do Filho / BI + Número) mas não possuem nenhum atributo não-chave adicional — logo, não existe dependência parcial a eliminar nestas duas tabelas; a 2FN é aí trivialmente satisfeita.

CARGO (2FN)

Cód. Cargo	Designação
C01	Técnico de Informática
C02	Contabilista
C03	Engenheiro Civil
C04	Enfermeiro
C05	Professor
C06	Motorista
C07	Gestor de Recursos Humanos
C08	Assistente Administrativo

Tabela CARGO — 8 designações distintas, extraídas da tabela original.

FUNCAO (2FN)

Cód. Função	Designação
F01	Tecnologias de Informação
F02	Finanças
F03	Engenharia
F04	Saúde
F05	Educação
F06	Logística
F07	Recursos Humanos
F08	Administração

Tabela FUNCAO — 8 designações distintas, extraídas da tabela original.

FUNCIONARIO (2FN) — amostra, já sem as designações de Cargo/Função

BI	Nome	Cidade	Cód. Cargo (FK)	Cód. Função (FK)	Posto	Data Admissão
110100123456 A	Amélia Fernanda Cossa	Maputo	C01	F01	Sede Maputo	05/02/2015
110100234567 B	Bernardo Alfredo Machava	Maputo	C02	F02	Sede Maputo	14/09/2010
110200345678 C	Celina Armando Siteo	Matola	C08	F08	Delegação Matola	01/06/2018
110300456789 D	Domingos Paulo Nhantumbo	Chókwè	C06	F06	Delegação Gaza	10/03/2012
110400567890 E	Eugénia Marta Muchanga	Maxixe	C04	F04	Delegação Inhamb	20/08/2016

Tabela FUNCIONARIO após 2FN — amostra; Cargo e Função passam a ser apenas códigos (FK).

5. Terceira Forma Normal (3FN)

A 3FN exige que não existam dependências transitivas, isto é, que nenhum atributo não-chave dependa de outro atributo não-chave. Na tabela FUNCIONARIO (2FN) identificam-se duas cadeias transitivas:

- BI → Cidade → Província → País (a Província é determinada pela Cidade, e o País pela Província, não diretamente pelo funcionário);
- BI → Posto de Trabalho → Cidade (cada posto de trabalho está sempre associado à mesma cidade, independentemente do funcionário).

Para eliminar estas dependências, foram criadas as tabelas de referência CIDADE, PROVINCIA e PAIS (formando uma hierarquia geográfica), e a tabela POSTO_TRABALHO, cada uma com o seu próprio código como chave primária. FUNCIONARIO passa a referenciar apenas Cidade e Posto de Trabalho por código; a Província e o País deixam de ser atributos diretos do funcionário — são obtidos por navegação (JOIN) através da Cidade.

PAIS (3FN)

Cód. País	Nome
PA01	Moçambique

PROVINCIA (3FN)

Cód. Província	Nome	Cód. País (FK)
PR01	Cabo Delgado	PA01
PR02	Gaza	PA01
PR03	Inhambane	PA01
PR04	Manica	PA01
PR05	Maputo Cidade	PA01
PR06	Maputo Província	PA01
PR07	Nampula	PA01
PR08	Sofala	PA01
PR09	Tete	PA01
PR10	Zambézia	PA01

CIDADE (3FN)

Cód. Cidade	Nome	Cód. Província (FK)
CD01	Beira	PR08
CD02	Chimoio	PR04
CD03	Chókwè	PR02
CD04	Maputo	PR05
CD05	Matola	PR06
CD06	Maxixe	PR03
CD07	Nampula	PR07
CD08	Pemba	PR01
CD09	Quelimane	PR10
CD10	Tete	PR09

Tabelas PAIS, PROVINCIA e CIDADE — hierarquia geográfica que elimina a dependência transitiva.

POSTO_TRABALHO (3FN)

Cód. Posto	Designação	Cód. Cidade (FK)
PT01	Delegação Beira	CD01
PT02	Delegação Cabo Delgado	CD08
PT03	Delegação Gaza	CD03
PT04	Delegação Inhambane	CD06
PT05	Delegação Manica	CD02
PT06	Delegação Matola	CD05
PT07	Delegação Nampula	CD07
PT08	Delegação Tete	CD10
PT09	Delegação Zambézia	CD09
PT10	Sede Maputo	CD04

Tabela POSTO_TRABALHO — os 10 postos/delegações identificados nos 16 registos.

FUNCIONARIO (3FN) — amostra, esquema final desta entidade

BI	Nome	NUIT	Cód. Cidade (FK)	Cód. Cargo (FK)	Cód. Função (FK)	Cód. Posto (FK)
110100123456 A	Amélia Fernanda Cossa	100234567	CD04	C01	F01	PT10
110100234567 B	Bernardo Alfredo Machava	100345678	CD04	C02	F02	PT10
110200345678 C	Celina Armando Siteo	100456789	CD05	C08	F08	PT06
110300456789 D	Domingos Paulo Nhantumbo	100567890	CD03	C06	F06	PT03
110400567890 E	Eugénia Marta Muchanga	100678901	CD06	C04	F04	PT04

Tabela FUNCIONARIO após 3FN — amostra; todos os atributos não-chave dependem apenas do BI, sem transitividade.

6. Quarta Forma Normal (4FN)

A 4FN exige a eliminação de dependências multivaloradas (MVD) independentes: quando duas ou mais propriedades multivaloradas e independentes de uma mesma entidade são combinadas na mesma relação, geram um produto cartesiano espúrio. No caso em análise, **Filhos** e **Contactos Telefónicos** são dois factos multivalorados independentes sobre o mesmo FUNCIONARIO (o número de filhos não tem qualquer relação com o número de telefones da pessoa).

Esta separação já tinha sido antecipada na 1FN, ao criar duas tabelas distintas — FILHO e TELEFONE — em vez de uma única tabela de "contactos" que tentasse emparelhar filhos com números de telefone por posição (o que reproduziria o problema da tabela original, com colunas fixas "Filho 1 / Celular 1", "Filho 2 / Celular 2", etc.). Ao manter FILHO(BI, Nome_Filho) e TELEFONE(BI, Número) como duas relações independentes, ambas em relação de 1:N com FUNCIONARIO, garante-se que:

- um funcionário pode ter 0, 1, 2 ou mais filhos, sem qualquer limite artificial;
- um funcionário pode ter 0, 1, 2 ou mais telefones, de forma totalmente independente da lista de filhos;
- não existe qualquer combinação espúria entre um filho específico e um telefone específico.

O esquema já se encontra, portanto, em 4FN: não restam dependências multivaloradas não-triviais dentro de uma mesma relação.

FILHO (4FN) — tabela completa

BI (FK)	Funcionário	Nome do Filho
110100123456A	Amélia Fernanda Cossa	Cátia Cossa
110100234567B	Bernardo Alfredo Machava	Nelson Machava
110100234567B	Bernardo Alfredo Machava	Ivete Machava
110100234567B	Bernardo Alfredo Machava	Suzana Machava
110300456789D	Domingos Paulo Nhantumbo	Paulo Nhantumbo Jr
110300456789D	Domingos Paulo Nhantumbo	Alzira Nhantumbo
110400567890E	Eugénia Marta Muchanga	Marta Muchanga
110500678901F	Fernando José Macuácua	José Macuácua
110500678901F	Fernando José Macuácua	Beatriz Macuácua
110500678901F	Fernando José Macuácua	Adriano Macuácua
110700890123H	Hélder António Cuamba	António Cuamba Jr
110700890123H	Hélder António Cuamba	Filomena Cuamba
110900012345J	João Baptista Nhaca	Baptista Nhaca Jr
111000123456K	Lúcia Ermelinda Bila	Ermelinda Bila
111100234567L	Marcelino Inácio Tembe	Inácio Tembe Jr
111100234567L	Marcelino Inácio Tembe	Rosa Tembe
111300456789N	Osvaldo Simião Ubisse	Simião Ubisse Jr
111300456789N	Osvaldo Simião Ubisse	Alcinda Ubisse
111300456789N	Osvaldo Simião Ubisse	Custódio Ubisse
111500678901P	Ricardo Manuel Come	Manuel Come Jr

Tabela FILHO — 20 registos, resultantes dos 16 funcionários.

TELEFONE (4FN) — tabela completa

BI (FK)	Funcionário	Número
110100123456A	Amélia Fernanda Cossa	841234567
110100123456A	Amélia Fernanda Cossa	821234567
110100234567B	Bernardo Alfredo Machava	845678901

BI (FK)	Funcionário	Número
110200345678C	Celina Armando Siteo	861122334
110300456789D	Domingos Paulo Nhantumbo	847890123
110300456789D	Domingos Paulo Nhantumbo	878901234
110400567890E	Eugénia Marta Muchanga	849012345
110500678901F	Fernando José Macuácua	823456789
110500678901F	Fernando José Macuácua	843456789
110500678901F	Fernando José Macuácua	863456789
110600789012G	Graça Isabel Zunguze	844567890
110600789012G	Graça Isabel Zunguze	824567890
110700890123H	Hélder António Cuamba	825678901
110800901234I	Ivete Sara Chirindza	846789012
110900012345J	João Baptista Nhaca	827890123
110900012345J	João Baptista Nhaca	847890124
111000123456K	Lúcia Ermelinda Bila	848901234
111100234567L	Marcelino Inácio Tembe	829012345
111100234567L	Marcelino Inácio Tembe	849012346
111100234567L	Marcelino Inácio Tembe	869012347
111200345678M	Noémia Alzira Massingue	841122334
111300456789N	Osvaldo Simião Ubisse	822233445
111300456789N	Osvaldo Simião Ubisse	842233445
111400567890O	Paulina Fátima Uache	843344556
111500678901P	Ricardo Manuel Come	824455667
111500678901P	Ricardo Manuel Come	844455667

Tabela TELEFONE — 26 registos, resultantes dos 16 funcionários.

7. Cardinalidades dos Relacionamentos

A tabela seguinte documenta a cardinalidade de cada relacionamento identificado no esquema final. Todos os relacionamentos resultantes deste processo de normalização são do tipo **1:N** — não foi identificado nenhum relacionamento N:M, uma vez que todas as associações têm um lado que ocorre exatamente uma vez por ocorrência do outro lado (ex.: cada funcionário tem exatamente um cargo; cada cargo pode ser exercido por vários funcionários).

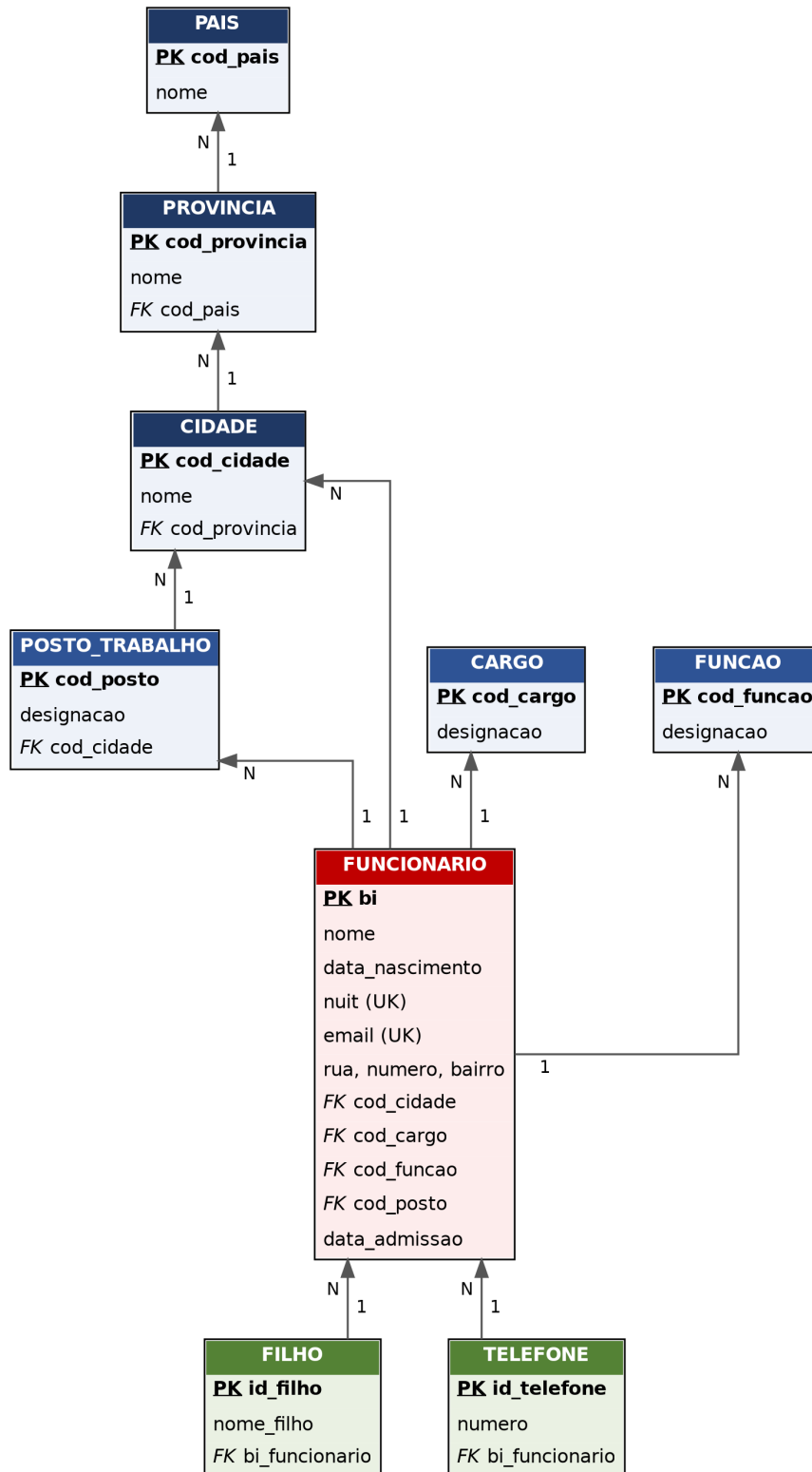
Entidade 1	Relacionamento	Entidade 2	Cardinalidade
PAIS	é sede de	PROVINCIA	1 : N
PROVINCIA	contém	CIDADE	1 : N
CIDADE	acolhe	POSTO_TRABALHO	1 : N
CIDADE	é residência de	FUNCIONARIO	1 : N
CARGO	é exercido por	FUNCIONARIO	1 : N
FUNCAO	é desempenhada por	FUNCIONARIO	1 : N
POSTO_TRABALHO	aloca	FUNCIONARIO	1 : N
FUNCIONARIO	tem	FILHO	1 : N
FUNCIONARIO	possui	TELEFONE	1 : N

Cardinalidades de todos os relacionamentos do esquema normalizado final.

Leitura da cardinalidade 1:N — por exemplo, "CARGO é exercido por FUNCIONARIO (1:N)" 'significa que um Cargo pode ser exercido por vários (N) funcionários, mas cada funcionário exerce exatamente 'um (1) cargo neste modelo.

8. Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O diagrama seguinte representa o modelo de dados final, já em 4FN, com as 9 entidades resultantes do processo de normalização, os respetivos atributos, chaves primárias (PK, sublinhadas) e chaves estrangeiras (FK, em itálico), bem como a cardinalidade de cada relacionamento (gerado com Graphviz a partir da definição formal do esquema).



Modelo Entidade-Relacionamento (MER) final — FUNCIONARIO e as suas 8 entidades relacionadas.

9. Síntese do Esquema Final

O processo de normalização, aplicado passo a passo desde a tabela única original (0FN) até à 4.^a Forma Normal, resultou no seguinte esquema relacional com 9 entidades:

Entidade	Chave Primária	Descrição
FUNCIONARIO	bi (PK)	Dados pessoais e profissionais de cada funcionário
CARGO	cod_cargo (PK)	Referência de cargos (elimina dependência parcial)
FUNCAO	cod_funcao (PK)	Referência de funções (elimina dependência parcial)
POSTO_TRABALHO	cod_posto (PK)	Delegações/locais de trabalho
CIDADE	cod_cidade (PK)	Cidades (elimina dependência transitiva)
PROVINCIA	cod_provincia (PK)	Províncias (elimina dependência transitiva)
PAIS	cod_pais (PK)	País
FILHO	id_filho (PK)	Filhos de cada funcionário (elimina grupo repetitivo/MVD)
TELEFONE	id_telefone (PK)	Contactos telefónicos (elimina grupo repetitivo/MVD)

Com este esquema, deixam de existir dados não atômicos, grupos repetitivos, dependências parciais, transitivas e multivaloradas independentes. As anomalias de inserção, atualização e remoção identificadas na secção 2 ficam resolvidas: cargos, funções, postos, cidades, províncias e país podem agora existir de forma independente de qualquer funcionário concreto; uma alteração à designação de um cargo é feita numa única linha da tabela CARGO; e a remoção de um funcionário não implica a perda de informação de referência. Os scripts SQL de criação das tabelas (DDL) e as queries de reconstituição da informação original, com JOIN, encontram-se documentados em ficheiro separado, conforme indicado no README do repositório.